
TP : Gestion et Partitionnement d'un Disque

Table des matières

1. Intro :	1
2.1 Partitionnement d'un disque	2
2.2 Image disque	2
2.3 Restauration d'image	3
2.4 Masterisation.....	3
3.1 Préparation des outils	4
3.2 Configuration de la machine virtuelle	5
3.3 Partitionnement.....	5
Partitionnement avec EaseUS	6
7. Conclusion.....	7

1. Intro :

Dans le cadre de ma formation en informatique (BTS SIO), j'ai réalisé un TP portant sur la gestion des disques et l'organisation du stockage.

L'objectif est de comprendre comment structurer un disque dur de manière efficace afin d'améliorer la maintenance, la sécurité des données et le déploiement de systèmes.

Aujourd'hui, la gestion du stockage est essentielle en entreprise. Elle permet notamment de séparer le système des données, de faciliter les sauvegardes et de gagner du temps lors des interventions techniques.

Dans ce TP, j'ai étudié plusieurs notions importantes comme le partitionnement, la création d'image disque et la masterisation, puis je les ai appliquées dans une machine virtuelle sous Windows XP avec des outils spécialisés.

2. Objectifs et notions théoriques

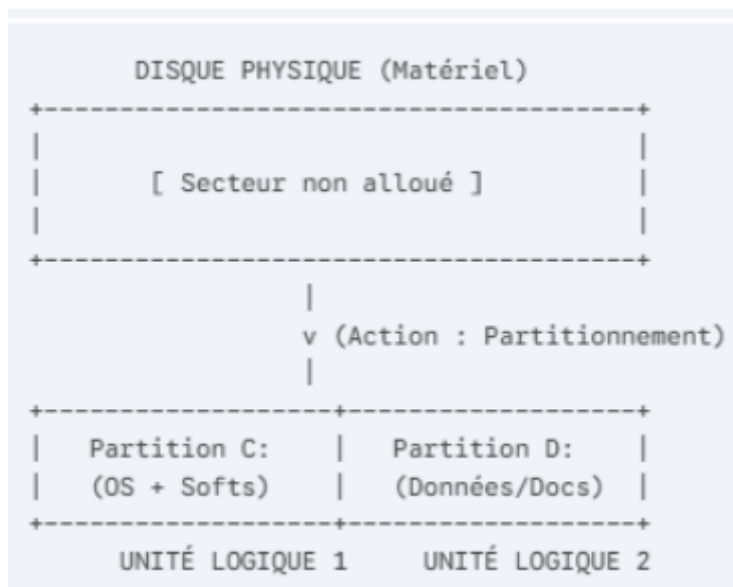
2.1 Partitionnement d'un disque

Le partitionnement consiste à découper un disque dur physique en plusieurs parties indépendantes appelées partitions.

Chaque partition fonctionne comme un disque séparé (C : D:, etc.).

Intérêt :

- Séparer le système et les données
- Faciliter la réinstallation
- Mieux organiser les fichiers

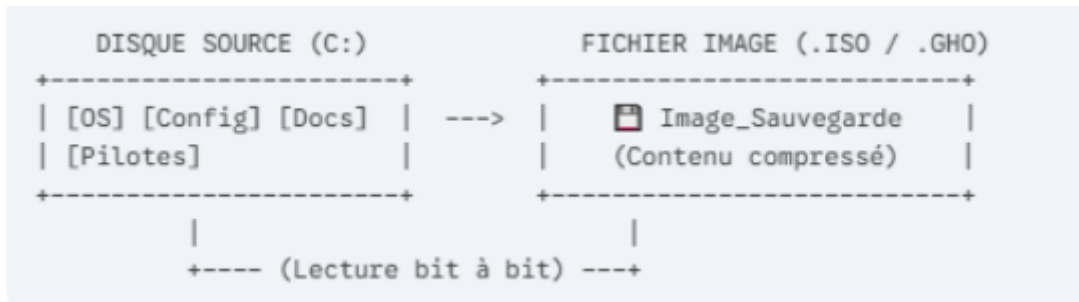


2.2 Image disque

Une image disque est une copie complète d'un disque ou d'une partition à un instant donné.

Elle contient :

- Le système d'exploitation
- Les logiciels
- Les fichiers



2.3 Restauration d'image

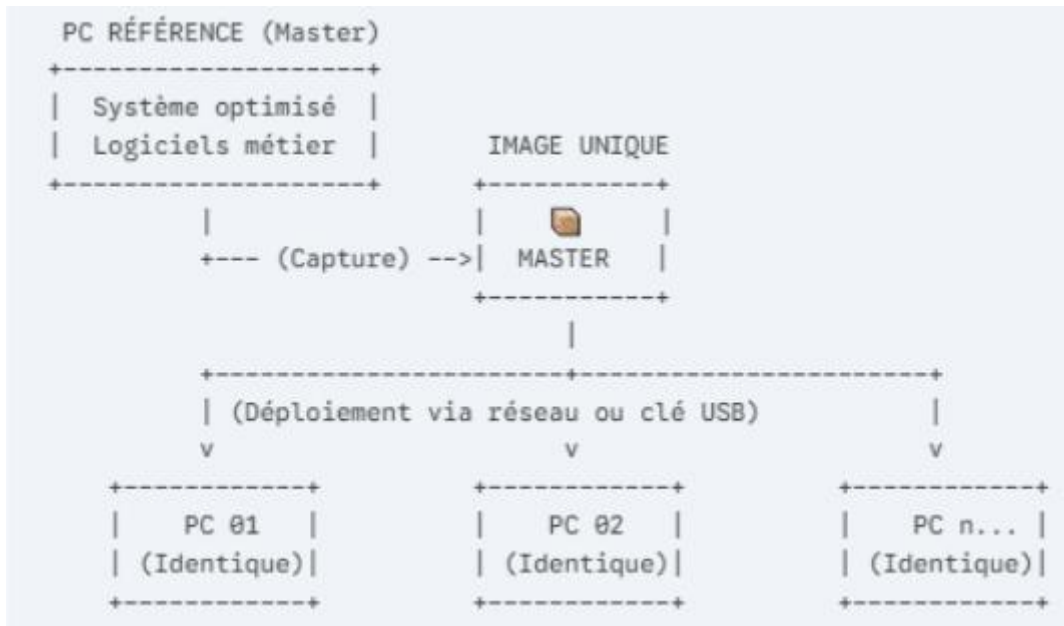
La restauration consiste à remettre un système dans l'état où il était lors de la création de l'image, mais toutes les données présentes avant la restauration sont supprimées.



2.4 Masterisation

La masterisation permet de cloner un poste de travail pour l'installer rapidement sur plusieurs machines.

1. Configurer un PC modèle
2. Créer une image
3. Déployer cette image sur d'autres machines



3. Mise en pratique

3.1 Préparation des outils

J'ai utilisé le logiciel **CDBurnerXP** pour créer une image ISO contenant l'installateur de EaseUS Partition Master.

- Création d'un disque de données
- Export en fichier ISO (outils_sisr.iso)



3.2 Configuration de la machine virtuelle

Configuration de la VM :

- OS : Windows XP Professionnel
- RAM : 512 Mo
- Disque : 20 Go

J'ai ensuite monté l'image ISO pour installer EaseUS dans la machine virtuelle.

3.3 Partitionnement

Avec EaseUS Partition Master, j'ai organisé le disque en plusieurs partitions :

- **C:** → Système
- **D:** → Données
- **E:** → Sauvegarde

Cela permet une meilleure organisation et protège les données en cas de problème système.

4. Vérification et tests

Pour vérifier le bon fonctionnement :

- Création d'un dossier sur D:
- Copie de fichiers vers E: (simulation de sauvegarde)

Résultat :

- Les partitions sont indépendantes
- Les données restent accessibles même si le système est modifié

5. Procédure technicien

Partitionnement avec EaseUS

1. Ouvrir le logiciel en mode administrateur
2. Réduire la partition principale (C:)
3. Créer de nouvelles partitions dans l'espace libre
4. Choisir :
 - Nom (DATA, SAUV, etc.)
 - Système de fichiers (NTFS recommandé)
5. Appliquer les modifications (bouton "Exécuter")
6. Redémarrer si nécessaire.

Solution	Description	Points Forts	Lien de téléchargement (ISO)
GParted Live	Le standard Open Source basé sur Linux.	Très léger, gratuit, gère tous les formats (NTFS, FAT32, EXT4).	gparted.org
Hiren's BootCD PE	Un couteau suisse intégrant des dizaines d'utilitaires Windows.	Interface familière (Win10 PE), inclut Macrium Reflect et AOMEI.	hirensbootcd.org
SystemRescue	Outil orienté administration système Linux.	Très puissant pour la réparation de partitions corrompues.	system-rescue.org

7. Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre la gestion des disques et son importance dans le métier de technicien.

Le partitionnement est essentiel pour :

- Protéger les données
- Faciliter les interventions
- Améliorer l'organisation

J'ai aussi découvert des outils professionnels utiles, notamment pour les situations de dépannage ou de déploiement en entreprise.